Atommodelle und Orbitalmodell

Rutherford, Bohr, Energieniveaus, Potenzialtopf, Orbitale

Das können Sie nach diesem Skript

– den Rutherford-Streuversuch auswerten und das Modell kritisieren
– die Bohrschen Postulate nennen und die Energieniveaus herleiten
– Energieniveaus chemischer Elemente mit Übergängen verknüpfen
– das Orbitalmodell vom Bahnmodell abgrenzen

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Rutherford-Streuversuch 3
2 Das bohrsche Modell 4
3 Grenzen des Bohr-Modells 5
4 Quantenmechanisches Modell 5
5 Aufgaben 8
6 Typische Fehler 8
7 Wiederholung 9

Leitfrage
Worum geht es? Warum geben Atome nur bestimmte Energien ab – und was bleibt vom bohrschen Bahnmodell, wenn man die Quantenmechanik ernst nimmt?

Vorwissen
Das brauchst du: Photon und Energie (Skript 2); Elektronenbeugung (Skript 3); Coulomb-Kraft und Potenzial aus der Mittelstufe; Energieerhaltung.
Neu hier: Rutherford-Streuung, bohrsche Postulate, Quantenzahlen, Potenzialtopf und Orbitale.

1 Rutherford-Streuversuch

Experiment
Aufbau. Alphaquelle, dünne Goldfolie, drehbarer Detektor im Vakuum.
Durchführung. Zählrate unter verschiedenen Winkeln messen.
Beobachtung. Die meisten Alpha-Teilchen fliegen fast ungestört durch; nur sehr wenige werden um mehr als 90° gestreut (die Quelle nennt keine Zahl; die Literatur oft etwa 1 von 8000).
Erklärung. Der Kern ist klein und trägt fast die ganze Masse und die positive Ladung; nahe am Kern wirkt die Coulomb-Abstoßung stark.
Bedeutung. Kern-Hülle-Modell; Kernradius etwa 10^{-14} m, Atomradius etwa 10^{-10} m.
Fehler und Sicherheit. Zählstatistik und Winkelablesung begrenzen die Messung; Folien- und Detektor-Geometrie wirken systematisch. Alphaquelle abschirmen, Abstand einhalten und Dosimeter tragen.

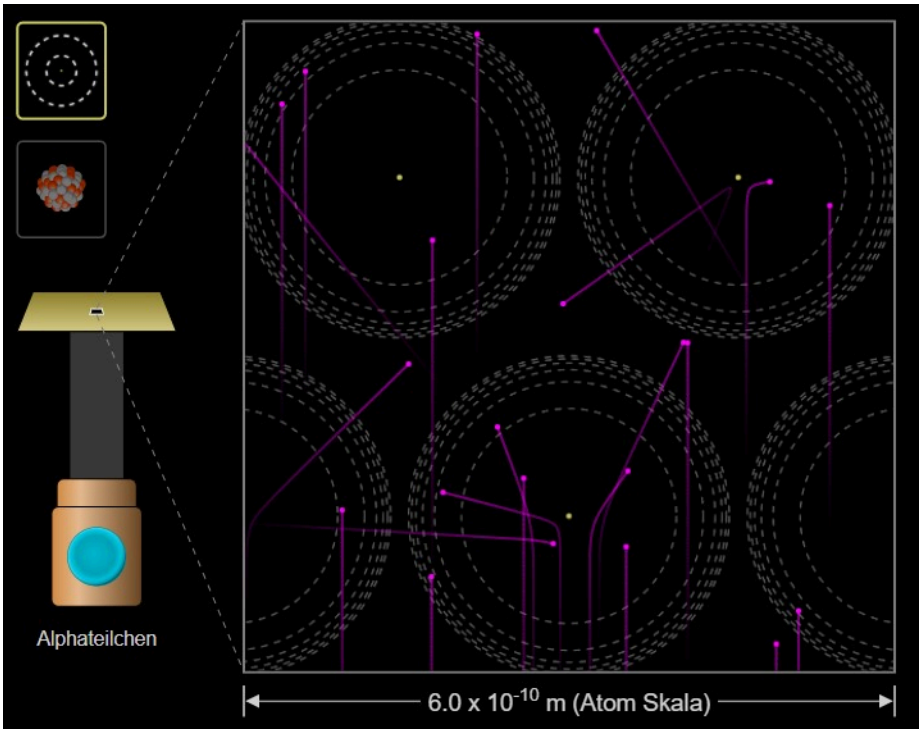


Abbildung 1: Rutherford-Streuung aus dem Schulmaterial: abgelenkte Bahnen bei Annäherung an den Kern. Quelle: Schulseite.

Die Bahnen krümmen sich nur bei kleinem Stoßparameter stark; bei großem Abstand zum Kern bleibt die Bahn fast gerade.

Herleitung
Kernradius-Abschätzung aus der Coulomb-Energie

1. Das Alpha-Teilchen wird bis zum minimalen Abstand $r_{\min}$ abgebremst:

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2e \cdot 79e}{r_{\min}} \tag{1}$$

2. Bei $E_{\text{kin}} = 5$ MeV und $Z = 79$ folgt $r_{\min} \approx 4{,}6 \cdot 10^{-14}$ m.
3. Der Kern ist also mindestens so klein – Rutherfords Schluss, keine exakte Messung.

Achtung – typische Fehlerquelle
Im Rutherford-Modell müsste das kreisende Elektron Strahlung abgeben und in den Kern stürzen. Das Modell erklärt die Stabilität der Atome nicht – genau diese Lücke schließt Bohr.

2 Das bohrsche Modell

Definition
Postulat 1: Elektronen bewegen sich nur auf bestimmten erlaubten Kreisbahnen; jede Bahn entspricht einem Energieniveau E_n mit $n = 1, 2, 3, \ldots$
Postulat 2: Auf einer erlaubten Bahn kreist das Elektron strahlungsfrei mit konstanter Bahngeschwindigkeit v_n. Die Quantenbedingung $n\lambda = 2\pi r_n$ mit $\lambda = \frac{h}{m_e v_n}$ folgt daraus (de Broglie); sie ist kein zusätzliches Postulat.
Postulat 3: Energie wird nur beim Übergang zwischen erlaubten Niveaus aufgenommen oder abgegeben (Quantensprung), $hf = |E_m - E_n|$.

Herleitung
Energieniveaus des Wasserstoffs

1. Kreisbahn: Coulomb-Kraft ist Zentripetalkraft,
$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r^2} = \frac{m_e v^2}{r} \tag{2}$$
2. Folgerung aus Postulat 2 (de Broglie): $m_e v r = n\frac{h}{2\pi}$.
3. v einsetzen und nach r auflösen:
$$r_n = \frac{4\pi\varepsilon_0\left(\frac{h}{2\pi}\right)^2}{m_e e^2} n^2 = r_1 n^2, \quad r_1 = 5{,}29 \cdot 10^{-11}\ \text{m} \tag{3}$$
4. Gesamtenergie (halbe Potenzialenergie):
$$E = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = -\frac{1}{2}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r_n} \tag{4}$$
$$E_n = -\frac{13{,}6\ \text{eV}}{n^2} \tag{5}$$
5. Gültig nur für Ein-Elektronen-Systeme (H, He^+, Li^{2+}); n ist die Hauptquantenzahl.

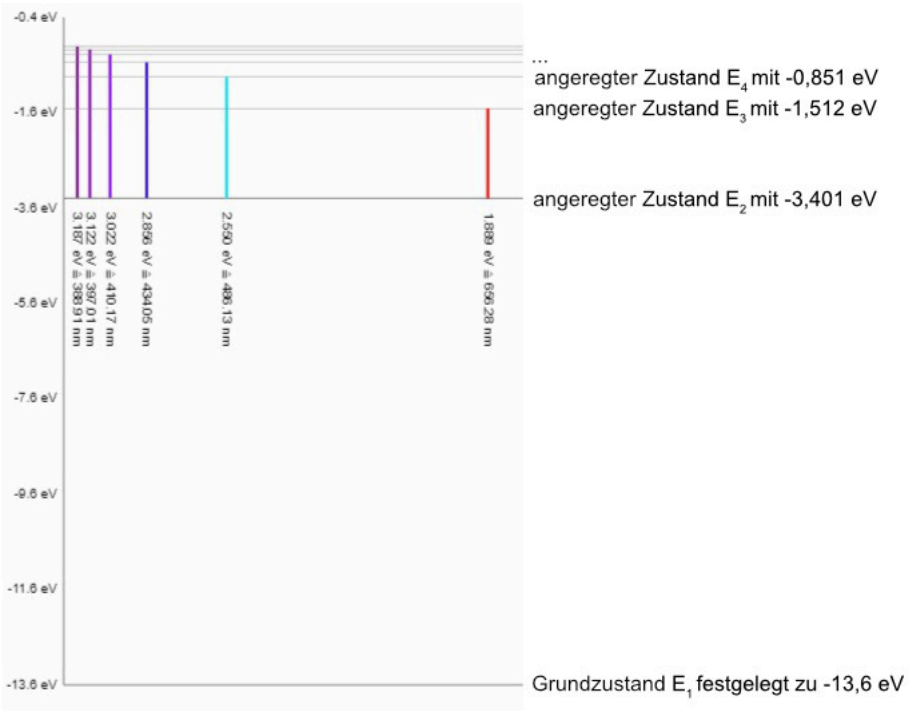


Abbildung 2: Termschema des Wasserstoffs aus dem Schulmaterial. Quelle: Schulseite.

Im Termschema rücken die Niveaus nach oben zusammen und laufen gegen $E = 0$; nach unten werden die Abstände größer.

Merksatz

Alles Rechnen am Termschema ist eine Zeile:

$$\Delta E = E_m - E_n, \quad \lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{1239{,}8\ \text{eV nm}}{\Delta E_{[\text{eV}]}} \tag{6}$$

Größter Energiesprung → kürzeste Wellenlänge. Kleiner Sprung → langwellig, z. B. $n = 2 \to 1$ bei Wasserstoff: 121,6 nm (Lyman), $n = 3 \to 2$: 656 nm (Balmer, rot).

3 Grenzen des Bohr-Modells

Leistung	Grenze
Energieniveaus des H-Atoms im nichtrelativistischen Modell exakt	nur Ein-Elektronen-Systeme
Spektrallinien des H	keine Feinstruktur, kein Zeeman-Effekt
Größenordnung der Atomradien	keine Aussage über Aufenthaltsorte

Bohr rechnet mit **einem** Elektron im Coulomb-Feld des Kerns. Bei mehreren Elektronen kommen die Abstoßung zwischen den Elektronen und die Abschirmung des Kerns hinzu; die einfache Kreisbahn wird unbrauchbar. Außerdem behandelt Bohr das Elektron als Punkt auf einer Bahn – Feinstruktur, Zeeman-Aufspaltung und die räumliche Form der Orbitale liegen außerhalb des Modells. Genau diese Lücken füllt das quantenmechanische Modell.

4 Quantenmechanisches Modell

Definition

Das Elektron hat keinen Bahnradius. Beschrieben wird es durch eine Wellenfunktion ψ; das Betragsquadrat $|\psi|^2$ gibt die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte an. Orbitale sind Bereiche hoher Aufenthaltswahrscheinlichkeit.

Herleitung

Energieniveaus im eindimensionalen Potenzialtopf

1. Im Kasten der Breite L muss eine stehende Welle passen: $L = n\lambda/2$.
2. Also $\lambda_n = 2L/n$ und $p_n = h/\lambda_n = nh/(2L)$.
3. Energie $E_n = p_n^2/(2m_e)$:

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8 m_e L^2} \tag{7}$$

4. Ergebnis: $E_n \sim n^2$, Niveaus rücken nach oben auseinander (Gegenteil zum Coulomb-Topf), und $E_1 > 0$ – kein Zustand bei null.

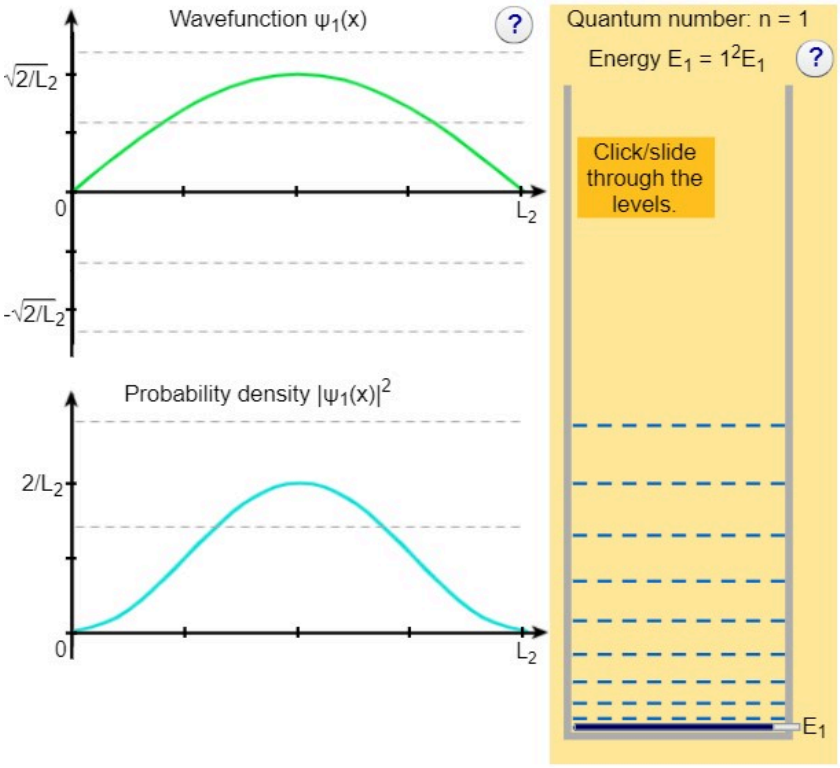


Abbildung 3: Wahrscheinlichkeitsdichte im eindimensionalen Potenzialtopf aus dem Schulmaterial (Grundzustand). Quelle: Schulseite.

Im Grundzustand ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit in der Mitte am größten; mit steigendem n kommen Knoten hinzu. Die Energieniveaus selbst wachsen mit n^2, während sie beim Coulomb-Topf enger zusammenrücken – das ist der qualitative Unterschied beider Potenziale.

Im dreidimensionalen Kasten der Kantenlänge L müssen gleichzeitig in x, y und z stehende Wellen passen. Ein Zustand wird durch drei Quantenzahlen (n_x, n_y, n_z) beschrieben; die Wellenfunktion ist das Produkt der drei Sinusfunktionen, und die Energie ist die Summe der drei Beiträge:

$$E_{n_x,n_y,n_z} = \frac{h^2}{8 m_e L^2}\left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2\right) \tag{8}$$

Für $n_x = n_y = n_z = 1$ gibt es nur einen Zustand. Für $n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = 6$ gibt es die drei Kombinationen $(2,1,1)$, $(1,2,1)$ und $(1,1,2)$: Sie haben dieselbe Energie, aber verschiedene Orientierungen – das ist das Analogon zu den drei p-Orbitalen.

n	**Orbitale**	**Form**	**max. Elektronen**
1	$1s$	kugelförmig, keine innere Knotenfläche	2
2	$2s$	kugelförmig, weiter ausgedehnt, eine Knotenfläche	2
2	$2p_x, 2p_y, 2p_z$	je zwei gegenüberliegende Bereiche, eine Knotenebene	6

Damit fasst die $n = 1$-Schale 2 Elektronen, die $n = 2$-Schale 8 Elektronen; bis einschließlich $n = 2$ sind es 10. Für das Atom gilt allgemein die maximale Besetzung $N_n = 2n^2$, weil es n^2 räumliche Zustände gibt und jeder zwei Elektronen mit entgegengesetztem Spin aufnimmt.

Bohr	**Quantenmechanik**
Bahn mit Radius	Orbital mit Aufenthaltswahrscheinlichkeit
n bestimmt die Bahn	n, l, m_l, m_s bestimmen den Zustand
Elektron als Punktteilchen	Elektron als Welle
stabile Bahn	stationärer Zustand, Pauli-Prinzip füllt Orbitale

Definition
Pauli-Prinzip: Kein Zustand (n, l, m_l, m_s) ist doppelt besetzt; jedes Orbital fasst höchstens zwei Elektronen mit entgegengesetztem Spin. Daraus folgt die Besetzung der Schalen (2, 8, 18 …) und der Aufbau des Periodensystems.

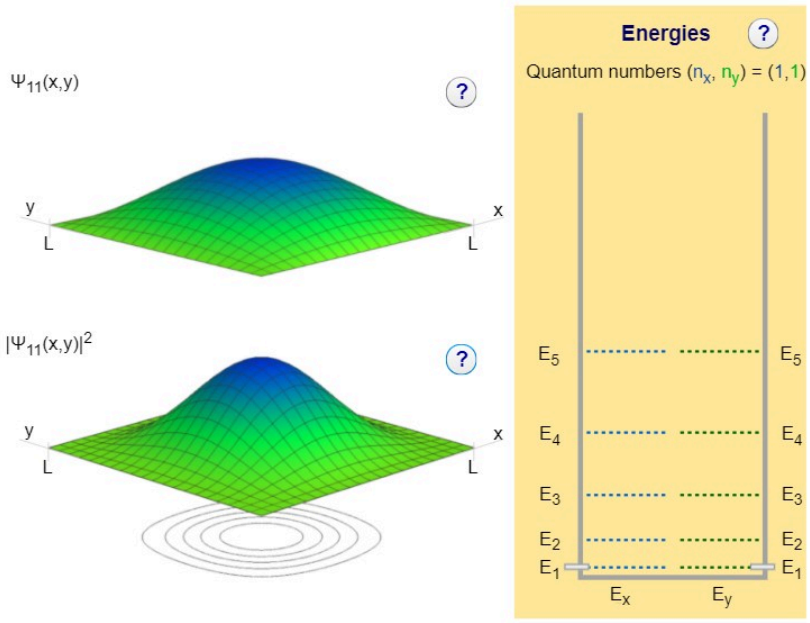


Abbildung 4: Aufenthaltswahrscheinlichkeit im zweidimensionalen Potenzialtopf aus dem Schulmaterial: Grundzustand mit einem Maximum in der Mitte (s-artig). Quelle: Schulseite.

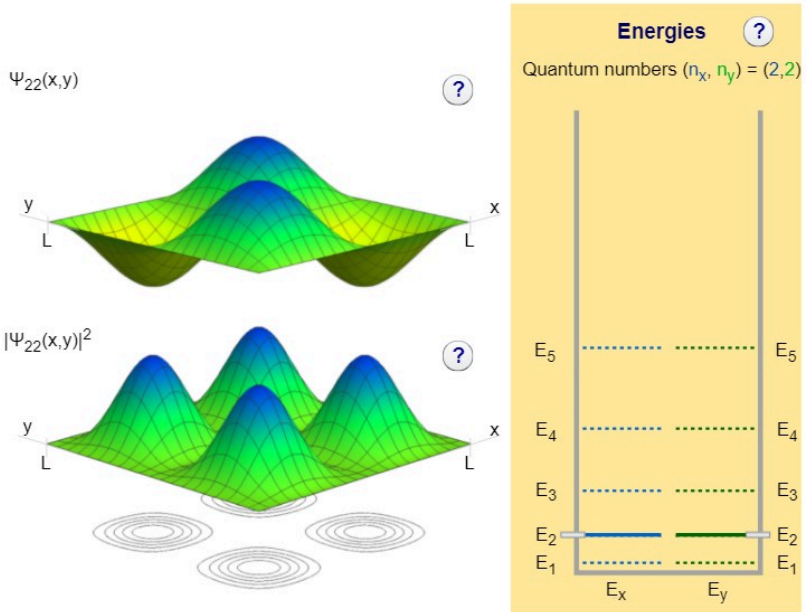


Abbildung 5: Erster angeregter Zustand im zweidimensionalen Potenzialtopf aus dem Schulmaterial: vier Bereiche links und rechts der Mitte (p-artig). Quelle: Schulseite.

Im Grundzustand ist die Wahrscheinlichkeit in der Mitte am größten (s-artig), im ersten angeregten Zustand gibt es vier Bereiche links und rechts der Mitte (p-artig). So werden die Orbitalformen verständlich: s-Orbitale sind kugelsymmetrisch, p-Orbitale haben Keulen längs einer Achse.

5 Aufgaben

Aufgabe 1 AFB II 10 P.

Ein Wasserstoffatom wird vom Zustand $n = 1$ in $n = 3$ angeregt.

1. Berechnen Sie die Anregungsenergie.
2. Berechnen Sie die Wellenlänge der Resonanzabsorption.
3. Geben Sie alle möglichen Emissionslinien beim Zurückfallen an.

Lösung

(1) $E_3 - E_1 = -13{,}6/9 + 13{,}6 = 12{,}09$ eV.

(2) $\lambda = \frac{1239{,}8}{12{,}09} = 102{,}6$ nm (Lyman-β, UV).

(3) $3 \to 1$: 102,6 nm; $3 \to 2$: 656 nm; $2 \to 1$: 121,6 nm.

Aufgabe 2 AFB II 12 P.

Ein Elektron ist in einem Kasten der Breite $L = 1{,}0$ nm.

1. Berechnen Sie E_1 und E_2.
2. Berechnen Sie die Wellenlänge des Übergangs $2 \to 1$.
3. Begründen Sie, warum das Modell nicht für ein Wasserstoffatom passt.

Lösung

(1) $E_1 = \frac{h^2}{8 m_e L^2} = 0{,}376$ eV, $E_2 = 4E_1 = 1{,}50$ eV.

(2) $\Delta E = 1{,}128$ eV, $\lambda = \frac{1239{,}8}{1{,}128} = 1099$ nm.

(3) Im Wasserstoff ist das Potenzial Coulomb-förmig, nicht kastenförmig; dort gilt $E_n \sim -1/n^2$ (Niveaus rücken zusammen) statt $+n^2$.

Aufgabe 3 AFB III 12 P.

Vergleichen Sie das bohrsche Modell mit dem Orbitalmodell und begründen Sie, warum das bohrsche Modell für Mehrelektronenatome versagt.

Lösung

Bohr beschreibt ein Elektron auf einer definierten Kreisbahn mit quantisiertem Drehimpuls; das erklärt die Wasserstoffniveaus, aber nicht die Aufspaltung in Mehrelektronenatomen. Im Orbitalmodell gibt es keine Bahn, sondern eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit $|\psi|^2$; Elektronen besetzen Orbitale nach Pauli-Prinzip und Energie. Die Elektron-Elektron-Abstoßung und die Abschirmung des Kerns machen das Einelektronen-Bild unbrauchbar.

6 Typische Fehler

Fehler	Richtig
Energieniveaus als „Bahnen“ gezeichnet	Termschema ist ein Energiediagramm, keine Bahn
$E_n = +13{,}6/n^2$	Minuszeichen: gebundene Zustände haben negative Energie
Übergang $n \to m$ mit $m > n$ als Emission	nach oben = Absorption
Bohr-Modell auf Helium angewendet	nur Ein-Elektronen-Systeme
„Elektron kreist“	quantenmechanisch: Aufenthaltswahrscheinlichkeit

7 Wiederholung

Kern	Formel / Aussage
Wasserstoff-Niveaus	$E_n = -13{,}6\ \text{eV}\ /n^2$
Bahnradius	$r_n = r_1 n^2,\ r_1 = 5{,}29 \cdot 10^{-11}\ \text{m}$
Übergang	$hf = E_m - E_n$
Wellenlänge aus ΔE	$\lambda = 1239{,}8\ \text{eV nm}\ /\Delta E$
Kasten	$E_n = n^2 h^2/(8 m_e L^2)$
Rutherford	Kern klein, Masse und Ladung dort konzentriert
Bohr-Grenze	nur Ein-Elektronen-Systeme, keine Feinstruktur
Orbital	$\lvert\psi\rvert^2$ = Aufenthaltswahrscheinlichkeit

Verstehen, nicht auswendig: warum die Niveaus im Coulomb-Topf zusammenrücken, im Kasten auseinander; warum $E = 0$ die Ionisationsgrenze ist; warum Bohrs Modell trotzdem nützlich bleibt.

Prüfungsrelevanz

Das musst du können:

- **erklären**, was Rutherford aus den Streuwinkeln schließt und was Bohr daraus macht;
- **berechnen**: Bahnradien, Energien und Übergangswellenlängen im Wasserstoffatom;
- **begründen**, warum das Bohr-Modell beim Mehrelektronenatom und bei Feinstruktur versagt;
- **skizzieren**: Termschema und die Form eines s- und p-Orbitals.

Vertiefung – Simulationen der Schulseite

- Rutherford-Streuung: phet.colorado.edu
- Wasserstoffspektrum: Schulseite
- Quantentopf: Schulseite

Bearbeitung: Rutherford, Bohr und Orbitalmodell wurden gestrafft; die Bohr-Postulate stehen in der Reihenfolge der Quelle. „1 von 8000“ ist als Literaturwert gekennzeichnet, nicht als Zahl der Quelle.

Quellen (Abruf 2026-11-02).

- Rutherford: https://www.physik.gym-wst.de/docs/d13/14atomhuelle/01rutherfordmodell/docs.md
- Bohr: https://www.physik.gym-wst.de/docs/d13/14atomhuelle/02bohrmodell/docs.md
- Quantenmodell: https://www.physik.gym-wst.de/docs/d13/14atomhuelle/03quantenmodell/docs.md
- Orbitalmodell: https://www.physik.gym-wst.de/docs/d13/14atomhuelle/04orbitalmodell/docs.md
- Kerncurriculum Physik Niedersachsen 2022: https://cuvo.nibis.de/
- CODATA 2018 für h, m_e, e, ε_0.
- Abbildungen: Unterrichtsmaterialien der Schulwebsite (`05_Grafiken/schule/`).